

PSEUDOCÓDIGO. Instrucciones básicas

1. Explicación del formato utilizado.
2. Estructura de un programa.
3. Tipos de instrucciones.
 - A. Instrucción de definición de datos.
 - B. Instrucciones primitivas.
 - a) Instrucción de asignación.
 - b) Instrucción de salida.
 - c) Instrucción de entrada.
 - C. Hacer una traza.
 - D. Procedimiento para hacer un algoritmo.

1. EXPLICACIÓN DEL FORMATO UTILIZADO.

Rojo → palabras reservadas

<.> → palabras creadas por el programador

[...] → opcional

... → se repite

{..|..|..} → elegir una y solo una de las opciones

// → comentario para el programador

2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA.

Programa: <NombrePrograma>

ENCABEZADO

Autor: <Nombre Apes>

Entorno:

// ***** Bloque de declaraciones

Algoritmo:

//***** Bloque de instrucciones

Fin Programa

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



3. TIPOS DE INSTRUCCIONES.

- A. Instrucciones de definición de datos.**
- B. Instrucciones primitivas.**
 - a) De asignación.
 - b) De entrada.
 - c) De salida.
- C. Instrucciones de control.**

A. Instrucciones de definición de datos.

Son aquellas instrucciones usadas para informar al procesador del espacio que debe reservar de memoria, para almacenar datos durante la ejecución de un programa.

La definición consiste en:

- indicar un identificador para referenciar al dato
- indicar un tipo de datos para informar al procesador de características y espacio a reservar.

Los datos a definir son: variables o constantes.

Se utilizan en el **Entorno**

A. Instrucciones de definición de datos. Variables.

$\langle nVariable \rangle [, \langle nVariable2 \rangle] \dots$ es $\left\{ \begin{array}{l} \text{numérico} \left\{ \begin{array}{l} \text{entero} \\ \text{real} \end{array} \right\} \\ \text{alfanumérico (max)} \\ \text{booleano} \end{array} \right\}$

edad es numérico entero

suelo, precio es numérico real

nombre es alfanumérico(30)

esMayorDeEdad es booleano

Ejemplos:

Variables para guardar la edad, el nombre y el sueldo de un empleado. El precio de un producto y una variable que valga verdadero si es mayor de edad y falso en caso contrario.

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



A. Instrucciones de definición de datos. Constantes.

CONST <NCONSTANTE> **es** {
 numérico { entero
 real }
 alfanumérico
 booleano } ←<valor>

Ejemplos:

CONST PI es numérico real ← 3.1415 Constante para guardar el valor de π
CONST IVA es numérico entero ← 21 con 4 decimales, guardar el iva de 21%
CONST ESTADO alfanumérico ← "soltero" y el estado civil con valor soltero.

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



B.a) Instrucciones primitivas. Instrucción de asignación.

➤ De asignación

Son aquellas instrucciones encargadas de almacenar un valor en la dirección de memoria referenciada por un identificador.

$$\boxed{\text{<nVariable>} \leftarrow \text{<expresión>}}$$

La expresión puede ser:

- una constante
- un literal
- una variable
- conjuntos de constantes y/o literales y/o variables unidas con operadores de forma sintácticamente correcto

Tanto variable como expresión deben ser del mismo tipo de datos

B.a) Instrucciones primitivas. Instrucción de asignación.

➤ Ejemplo de instrucción de asignación

Hacer que importeBruto valga 1100, importeNeto valga el importeBruto con 16% de iva y nombre valga Nuria

```
importeBruto ← 1100  
importeNeto ← importeBruto * 1.16  
nombre ← "Nuria"
```

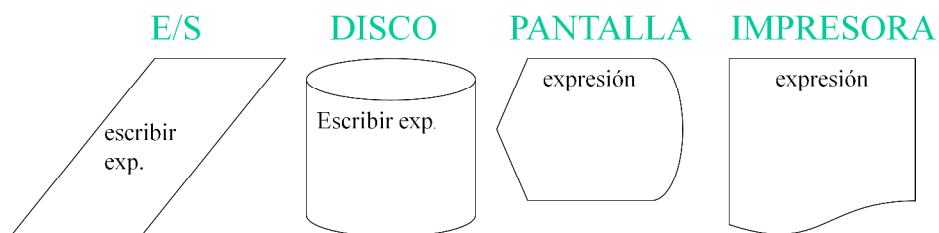
importeBruto	importeNeto	nombre
1100	1276	Nuria

B.b) Instrucciones primitivas. Instrucción de salida.

➤ De salida

Son aquellas destinadas a recoger datos de la/s posición/es de memoria indicada/s y depositarlos en el dispositivo de salida indicado.

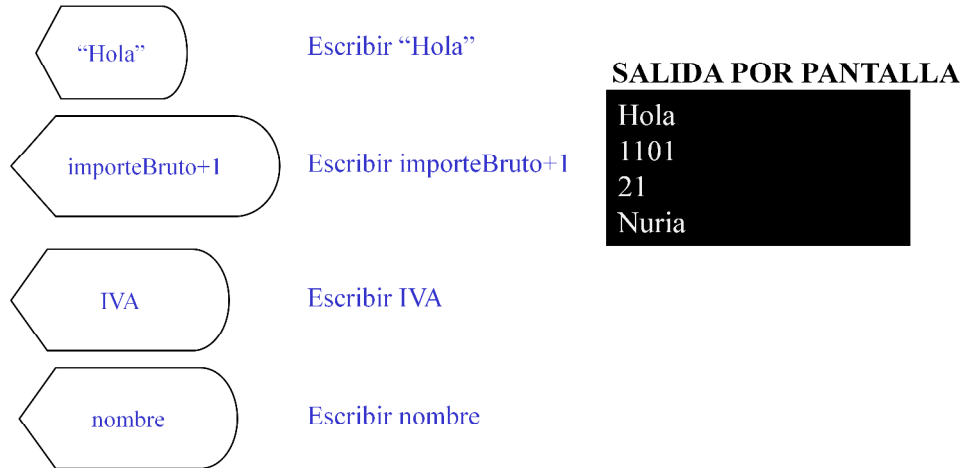
La salida estándar, por defecto, en un ordenador es la pantalla.



Escribir <expresión1>[, <expresión2>...]

B.b) Instrucciones primitivas. Instrucción de salida.

➤ Ejemplos ejecución de instrucción de salida



PROG.

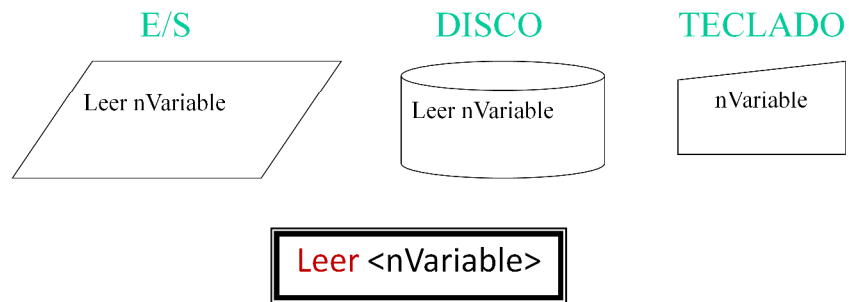
Nuria Fuentes Pérez



B.c) Instrucciones primitivas. Instrucción de entrada.

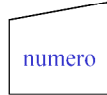
➤ De entrada

Son aquellas destinadas a recoger el dato de un periférico de entrada y almacenarlo en memoria en la posición indicada por la variable.
La entrada estándar, por defecto, en un ordenador es el teclado.

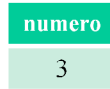


B.c) Instrucciones primitivas. Instrucción de entrada.

➤ Ejemplos instrucción de entrada



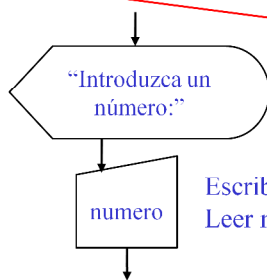
Leer numero



SALIDA POR PANTALLA



Para que un usuario pueda introducir un dato por teclado, debemos preparar el algoritmo para que primero, el usuario vea un mensaje pidiéndole el dato y luego guardar el dato introducido por teclado en la variable indicada.



Instrucción de entrada

Instrucción de salida

SALIDA POR PANTALLA

Introduzca un número:
3



Escribir "Introduzca un número:"
Leer numero

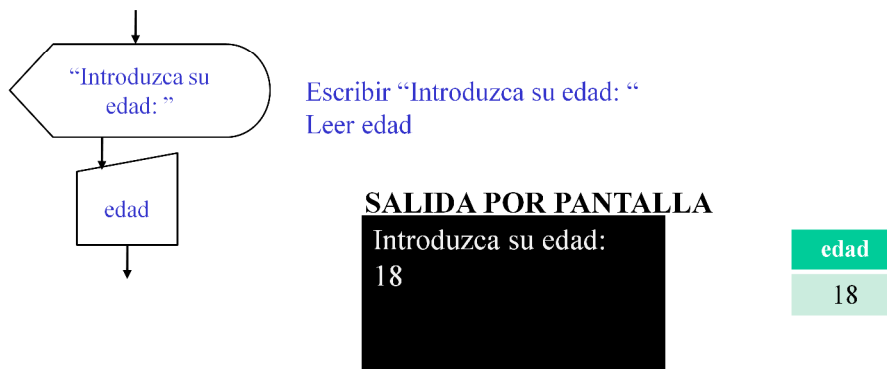
PROG.

Nuria Fuentes Pérez

B.c) Instrucciones primitivas. Instrucción de entrada.

➤ Ejemplos instrucción de entrada

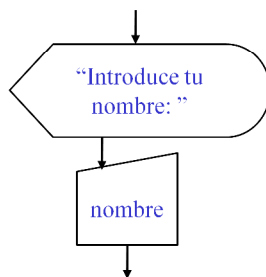
Pedirle al usuario su edad



B.c) Instrucciones primitivas. Instrucción de entrada.

➤ Ejemplos instrucción de entrada

Pedirle al usuario su nombre



Escribir "Introduce tu nombre: "
Leer nombre

SALIDA POR PANTALLA

Introduce tu nombre:
Nuria

nombre
Nuria

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



C. Cómo hacer una traza

Programa: Prueba1

Autor: Nuria Fuentes

Entorno:

→ n1,n2 es numérico entero

→ ref es numérico real

Algoritmo:

→ Escribir "Introduce un nº: "

→ Leer n1

→ $n2 \leftarrow n1 + 3$

→ $n1 \leftarrow n2 * 2$

→ $ref \leftarrow n1 / n2 * 10$

→ Escribir "Salida: ",ref

→ Fin Programa

n1	n2	ref
5	8	20
16		

Introduce un nº:

5

Salida: 20

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



D. PROCEDIMIENTO para hacer un algoritmo

1. INVESTIGAR cómo se soluciona el problema y hacerlo con **bolígrafo y papel**, obtener el resultado.
2. ANALIZAR DATOS. (**bolígrafo y papel**)
 - a. Estudiar qué datos hay que obtener y qué datos se necesitan para obtenerlos, indicando qué información tienen, qué dominio de valores pueden tener.
 - b. Estudiar cómo serán tratados cada dato en el algoritmo:
 - i. Constantes (Tipificadas o Literales)
 - ii. Variables
3. DISEÑAR SOLUCIÓN
 - a. Escribir, de forma detallada, los pasos que hemos dado para solucionar el problema. (**bolígrafo y papel**)
 - b. Escribir el algoritmo (todo lo anterior) usando la técnica de Pseudocódigo. (**en notePad++**)
4. PROBAR SOLUCIÓN Ejecutar el algoritmo para comprobar que hace lo que pretendíamos. (**Traza en bolígrafo y papel**)

D. PROCEDIMIENTO para hacer un algoritmo

NOMBRE Y APELLIDOS:			
ACTIVIDAD:			
INVESTIGACION			
ANALISIS DE DATOS			
Información	dominio	var/ete	identificador
DISEÑO DE SOLUCION			

PROG.

Nuria Fuentes Pérez